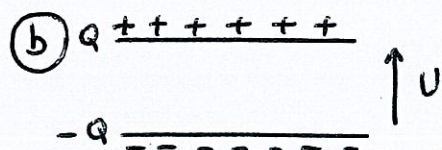
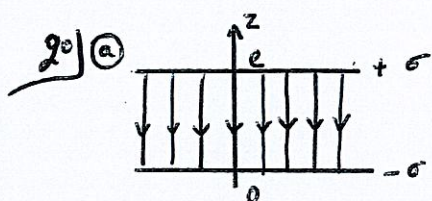


Problème : étude de capteurs capacitifs (PT 2015)

1°) a) $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S}_{\text{ext}} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$: le flux du chp $\vec{E}$ à travers 1 surface fermée est égal à la charge contenu de la volume délimité par $S_{\text{fermé}} / \epsilon_0$.



c) $Q = CU$



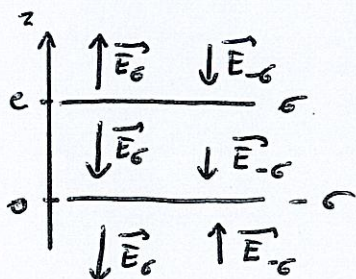
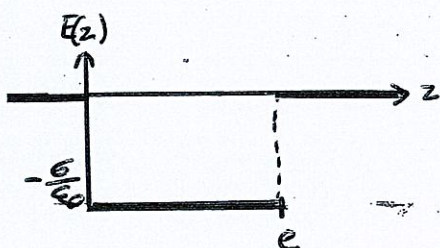
b) pas d'effet de bord $\Rightarrow$ plan ∞ .

on utilise le champ crée par 1 plan chargé σ placé

en $z=0 \Rightarrow z > 0 \quad \vec{E}_{\text{plan}} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_z$

$z < 0 \quad \vec{E}_{\text{plan}} = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \vec{e}_z$

puis théorème de superposition

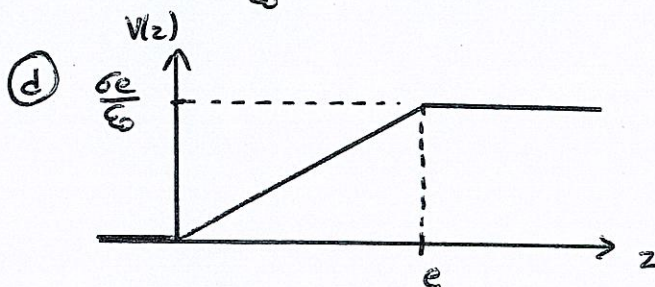


pour $z > e$ et $z < 0 \quad \vec{E}_{\text{tot}} = \vec{0}$
 $0 < z < e \quad \vec{E}_{\text{tot}} = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z$

c) $\vec{E} = -\text{grad } V$ projection selon $\vec{e}_z \Rightarrow E(z) = -\frac{dV}{dz} \Rightarrow \begin{cases} V(z) = \text{cte} & z \leq 0 \\ V(z) = \text{cte}' & z \geq e \\ V(z) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} z + \text{cte}'' & 0 \leq z \leq e \end{cases}$

co de V en $z=0$ et $z=e \quad \textcircled{+} \quad V(0) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \text{cte} = \text{cte}'' = 0 \\ \text{cte}' = \frac{\sigma e}{\epsilon_0} \end{cases}$

bilan $\begin{cases} z \leq 0 & V(z) = 0 \\ 0 \leq z \leq e & V(z) = \frac{\sigma z}{\epsilon_0} \\ z \geq e & V(z) = \frac{\sigma e}{\epsilon_0} \end{cases}$

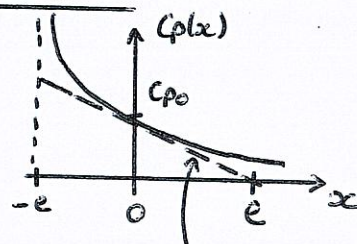


e) $U = V(e) - V(0) = \frac{\sigma e}{\epsilon_0} = \frac{Q}{C} = \frac{\sigma S}{C} \Rightarrow C_0 = \frac{\sigma S}{U} = \frac{\sigma S}{\frac{\sigma e}{\epsilon_0}} = \frac{\epsilon_0 S}{e}$

f) i) $C_p(x) = \frac{\epsilon_0 S}{e+x} = \frac{1}{1+\frac{x}{e}} C_0$

iii)
iv)

iii) $C_p(x) = \frac{1}{1+\frac{x}{e}} C_0 \stackrel{DL}{\underset{\frac{x}{e} \ll 1}{\approx}} \left(1 - \frac{x}{e}\right) C_0$



petit déplacement $\Rightarrow$ tangente à la courbe en $x=0$

3°) conducteurs cylindriques.

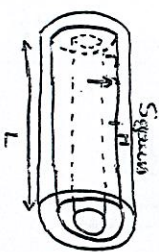
a) conducteurs optiquement cylindriques.

b) cylindre centré à ∞ = plans $(H, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$ et $(H, \vec{e}_r, \vec{e}_\phi)$ sont des plans de symétrie pour la distribution de charges $\Rightarrow \vec{E}(r) \in \text{à ces plans} \Rightarrow \vec{E}(r)$ selon $\vec{e}_r$

insensibles par rotation Θ et translation $z \Rightarrow \|\vec{E}(r)\| = E(r)$

et $\vec{E}(r)$ sera selon $\ominus \vec{e}_r$ car de la zone des polarités divergent (du $\oplus$ vers le $\ominus$)

Bilan $\vec{E}(r) = \ominus E(r) \vec{e}_r$ (avec $E(r) > 0$)

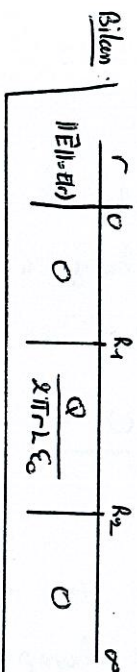


$S_{\text{gauss}} = \text{cylindre fermé de longueur } L \text{ rayon } r$
 $\vec{n}_{\text{sur}} = +\vec{e}_r$
 $\vec{n}_{\text{dopau}} = \pm \vec{e}_z$

Gauss $\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint \ominus E(r) \vec{e}_r \cdot d\vec{S} = \int_{S_{\text{lat}}} \ominus E(r) dS_{\text{lat}} = \ominus E(r) \times 2\pi r L = Q_{\text{int}} \epsilon_0$

$Q_{\text{int}} = -Q$ pour $R_1 < r < R_2$

$Q_{\text{int}} = 0$ pour $r < R_1$ et $r > R_2$



d) pour $r \leq R_1$ $V(r) = \text{cte} = 0$ pour $R_1 \leq r \leq R_2$

$\vec{E} = \ominus \vec{grad} V$
 $\text{selon } \vec{e}_r$
 $-\frac{Q}{2\pi r L \epsilon_0} = -\frac{dV}{dr}$

$\Rightarrow V(r) = \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \ln(r) + \text{cte}$

C^0 de V en $r = R_1 \Rightarrow \omega'' = -\frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \ln(R_1)$
 $r = R_2 \Rightarrow \omega' = \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$

Bilan: $r \leq R_1$ $V(r) = 0$

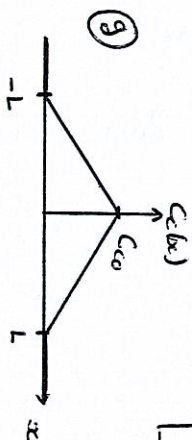
$R_1 \leq r \leq R_2$ $V(r) = \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \ln\left(\frac{r}{R_1}\right)$
 $r \geq R_2$ $V(r) = \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$

déjà $V(R_2) - V(R_1) = \frac{Q}{2\pi L \epsilon_0} \ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)$

e) $C_0 = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi L \epsilon_0}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} = R_0 L \Rightarrow R_0 = \frac{2\pi \epsilon_0}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)}$

f) on remplace $L \rightarrow L - |x|$

$C_0(x) = \frac{2\pi(L - |x|) \epsilon_0}{\ln\left(\frac{R_2}{R_1}\right)} = \frac{L - |x|}{L} C_0 = \left(1 - \frac{|x|}{L}\right) C_0$



h) $C_0(x)$ est linéaire p.r à la variable x mais on ne peut pas en déduire le o.g.e de x
 $\bullet C_0(x)$ pas linéaire p.r à x mais on peut remonter le sens du déplacement (o.g.e de x)

h°) montage potentiométrique:

a) diviser de tension $\underline{U} = \frac{Z_c}{R + Z_c} E \Rightarrow \underline{U} = \frac{1}{1 + jRC\omega} E$

d'ici $\left| U = |\underline{U}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (RC\omega)^2}} E \right| \varphi = \arctan(-RC\omega)$

b) $\sigma_u = \frac{dU}{dx} = -\frac{E}{2} \frac{1}{(1 + (RC\omega)^2)^{3/2}} \times 2R^2\omega^2 C \frac{dC}{dx} = \left[\ominus \frac{E R^2 \omega^2 C(x)}{(1 + (RC\omega)^2)^{3/2}} \right] \frac{dC(x)}{dx} = \sigma_u$

$\sigma_q = \frac{dV}{dx} = -\frac{1}{1 + (RC\omega)^2} \times R \omega \frac{dC}{dx}$

c) il y a 2 variables dépendant de $C(x)$ donc elle dépendent de x

ii) l'amplitude E apparaît ds σ_u mais pas ds $\sigma_q \Rightarrow$ aucune conséquence pour σ_q variation de σ_u

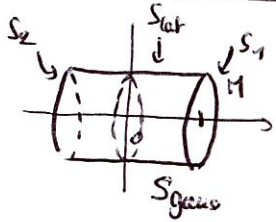
iii) on a intérêt à suivre σ_q car idpt de E .

Problème : un modèle de décharge (CCP AC M)

I) 1° invariance translation y et z $\Rightarrow \|\vec{E}_0\| = E_0(x)$

plan (M, $\vec{e}_x, \vec{e}_y$) et (M, $\vec{e}_x, \vec{e}_z$) sont des plans de symétrie $\Rightarrow \vec{E}_0(M) \in \text{plan}$
 $\Rightarrow \vec{E}_0(M) \propto \vec{e}_x$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E}_0(M) = E_0(x) \vec{e}_x}$$



th de Gauss : $S_{\text{gauss}} = S_1 \cup S_2 \cup S_{\text{lat}}$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma S_1}{\epsilon_0}$$

$$= \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_{\text{lat}}} \vec{E} \cdot d\vec{S}_{\text{lat}} = E_0(x) S_1$$

d'où $E_0(x) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \text{cst} \Rightarrow \boxed{\vec{E}_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_x \text{ pour } x > 0}$

2° $\vec{E}_0 = -\text{grad } V_0(x) = -\frac{dV_0(x)}{dx} \vec{e}_x \Rightarrow \boxed{V_0(x) = -\frac{\sigma}{\epsilon_0} x + \text{cst} \quad x > 0}$

II) 1° invariance et symétries $\Rightarrow \boxed{\vec{E}_{\text{tot}} = E_{\text{tot}}(x) \vec{e}_x}$

m surface de Gauss qui précédemment nous a permis que $x(M) \in [0, L]$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = E_{\text{tot}}(x) S_1$$

théorème de Gauss $\Rightarrow E_{\text{tot}}(x) S_1 = \frac{\sigma S_1 + S_1 x \rho}{\epsilon_0}$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{E}_{\text{tot}}(x) = \frac{\sigma + \rho x}{\epsilon_0} \vec{e}_x \text{ pour } 0 < x < L}$$

m raisonnement pour $x > L$ avec $Q_{\text{int}} = \sigma S_1 + S_1 L \rho \Rightarrow \boxed{\vec{E}_{\text{tot}}(x) = \frac{\sigma + \rho L}{\epsilon_0} \vec{e}_x \text{ pour } x > L}$
 $\vec{E}_{\text{tot}}(x)$ est bien uniforme.

2° il faut que $\vec{E}_{\text{tot}}(x) = \vec{0}$ pour $x > L \Rightarrow \boxed{\sigma + \rho L = 0}$

3° $\vec{E}_0 = -\text{grad } V_0 \Rightarrow \text{pour } 0 < x \leq L \quad \frac{dV_{\text{tot}}}{dx} = -\frac{\sigma + \rho x}{\epsilon_0} \Rightarrow V_{\text{tot}}(x) = -\left(\frac{\sigma x}{\epsilon_0} + \frac{\rho x^2}{2\epsilon_0}\right) + \text{cst}$

pour $x \geq L \quad \frac{dV_{\text{tot}}}{dx} = 0 \Rightarrow \boxed{V_{\text{tot}}(x) = \text{cst} = V_{\text{tot}}(L) = 0}$

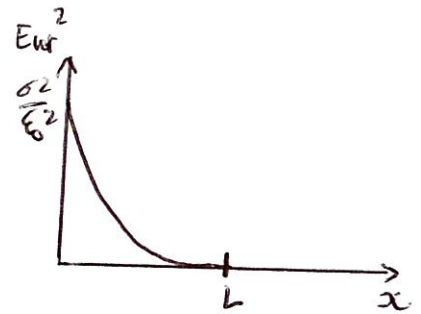
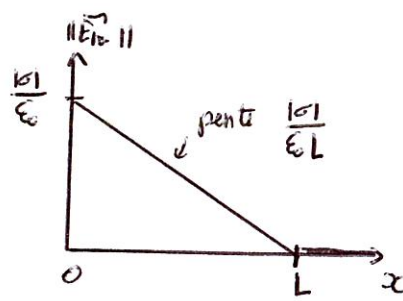
C° de $V_{\text{tot}}(x)$ en $x=L \Rightarrow \text{cst} = \frac{\sigma L + \rho \frac{L^2}{2}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma L - \frac{\sigma L}{2}}{\epsilon_0} = \frac{\sigma L}{2\epsilon_0}$

$$\Rightarrow \boxed{0 < x \leq L \quad V_{\text{tot}}(x) = -\frac{\sigma x}{\epsilon_0} \left(1 - \frac{x}{2L}\right) + \frac{\sigma L}{2\epsilon_0}}$$

$$4^o) \|\vec{E}_{tot}(x)\| = \frac{|\sigma|}{\epsilon} \left(1 - \frac{x}{L}\right)$$

$$E_{tot}^2 = \frac{\sigma^2}{\epsilon^2} \left(1 - \frac{x}{L}\right)^2$$

(parabole)



$$5^o) \mu = \int_0^L \frac{\epsilon}{2} \frac{\sigma^2}{\epsilon^2} \left(1 - \frac{x}{L}\right)^2 dx = \frac{\sigma^2}{2\epsilon} \left[\left(1 - \frac{x}{L}\right)^3 x - \frac{L}{3} \right]_0^L = \frac{\sigma^2}{2\epsilon} \left(\frac{L}{3} \right)$$

$$\boxed{\mu = \frac{\sigma^2 L}{6\epsilon}}$$